

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчёт по лабораторной работе № 7
«Жадные алгоритмы»

Выполнил работу
Заборщиков Артём
Академическая группа №J3110
Принято
Ментор, Владислав Вершинин

Санкт-Петербург

2024

Отчёт по лабораторной работе № 7	1
Подсчёт по памяти	3
Подсчёт асимптотики	3
Подтверждение решения	3
Обоснование использования жадных алгоритмы	3
Исходный код	3

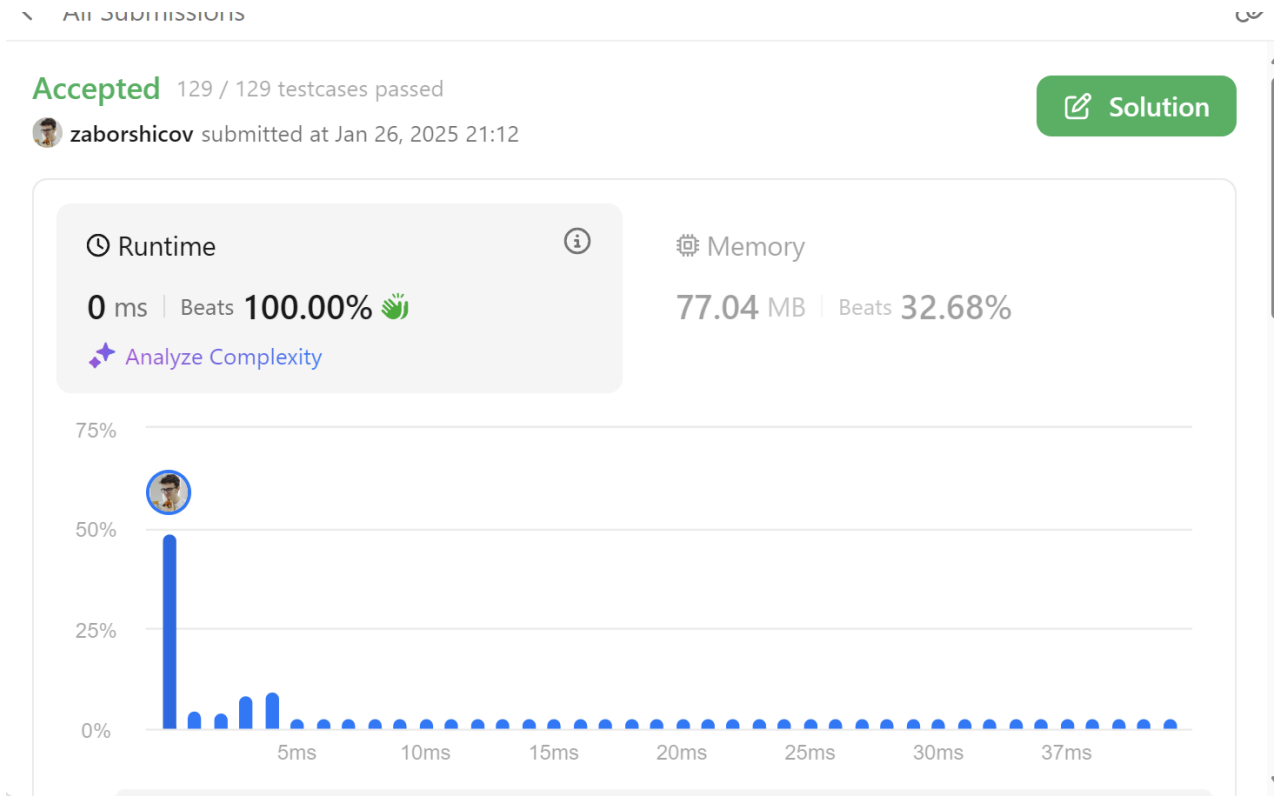
Подсчёт по памяти

$O(1)$ - создается всего одна переменная.

Подсчёт асимптотики

Используется полный проход через массив, сложность $O(n)$.

Подтверждение решения



Обоснование использования жадного алгоритма

Для решения задачи не нужно перебирать все элементы или рассчитывать тактику - достаточно рассчитать размер “пиков”, поскольку все последующие элементы можно инкрементировать за счёт них. По сути мы в каждом локальном случае выбираем стоит ли нам сейчас инкрементировать целый ряд следующих элементов или это уже было сделано до этого, фактически мы просто ищем экстремум максимумы на каждом шаге, достигая оптимальной сложности $O(n)$.

Исходный код

```
#include <algorithm>

class Solution {
public:
    int minNumberOperations(vector<int>& target) {
        target.insert(target.begin(), 0);
        int s = 0;

        for (int i = 1; i < target.size(); i++) {
            s += std::max(0, target[i] - target[i - 1]);
        }

        return s;
    }
};
```